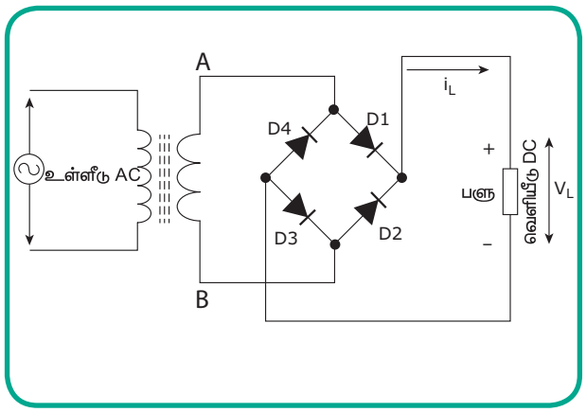
முழு அலைத்திருத்தியின் வெளியீடு DC மின்னழுத்தம் = $\frac{2E_{max}}{\pi}$

சராசரி DC மின்னழுத்தம் $E_{DC} = 0.637E_{max}$

சிற்றலைகளின் எண்ணிக்கை = $2 \times f$
(f = அதிர்வெண்), வினைதிறன் = 81.2%

4.6 முழு அலை பாலவகைத்திருத்தி (FULL WAVE BRIDGE RECTIFIER)

மின்மாற்றியின் துணைச்சுருளில் நடுமுனை இல்லாததாலும், சிக்கனமான சிறந்த முழு அலைத்திருத்தியாக இருப்பதாலும் நடைமுறையில் பெரும்பாலும் பாலவகைத்திருத்தி பயன்படுகிறது. இவ்வகை திருத்தியில் மின்மாற்றியின் ஒரு துணைச்சுருளுடன் நான்கு டையோடுகள் D_1,D_2,D_3,D_4 பால வடிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



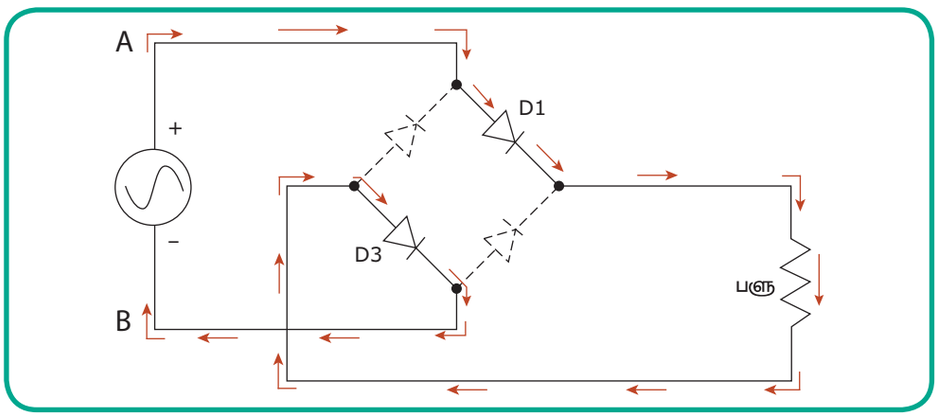
படம் 4.12 பாலவகைத்திருத்தி

செயல்படும் முறை: படம் 4.12 பாலவகைத்திருத்தி அமைப்பைக் காட்டுகிறது. உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் முதல் அரை அலைநீளத்தின் போது, மின்மாற்றி துணைச்சுருளின் A முனை நேர்மறையாகவும் B முனை எதிர்மறையாகவும் அமைவதாகக் கொள்வோம். A முனையுடன் டையோடு D_1- ன் ஆனோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அது முன்னோக்குச் சார்பு தன்மையைப் பெற்று, மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. அதே சமயம் டையோடு D_3-யும் அதன் கேத்தோடும் எதிர்மறை முனையுடன் இணைக்கப்படடுள்ளதால், முன்னோக்குச் சார்பாக அமைந்து மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. மின்னோட்டம் A முனையிலிருந்து D_1, பளுமின்தடை R_L, D_3 வழியாக B முனையை அடைந்து சுற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது. படம் 4.13–ல் முதலாவது அரை அலைநீளத்தின் போது செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசை காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த நேர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போது டையோடு D_2, B முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், பின்னோக்குச் சார்பு தன்மையைப் பெற்று மின்னோட்டத்தை அனுமதிப்பதில்லை. இவ்வாறே D_4–ம் கேத்தோடு நேர்மறை முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், பின்னோக்குச் சார்பு தன்மையைப் பெற்று மின்னோட்டத்தை அனுமதிப்பதில்லை.

உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் இரண்டாவது அரை அலைநீளத்தின் போது, மின்மாற்றி துணைச்சுருளின் B முனை நேர்மறையாகவும் A முனை எதிர்மறையாகவும் அமைகிறது. B முனையுடன் டையோடு D_2-ன் ஆனோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அது முன்னோக்கு சார்பு தன்மையைப் பெற்று மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. அதே சமயம் டையோடு D_4- ம் அதன் கேத்தோடும் எதிர்மறை முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், முன்னோக்கு மின்அமைவாக அமைந்து மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. மின்னோட்டம் B முனையிலிருந்து D_2, பளுமின்தடை R_L, D_4 வழியாக A முனையை அடைந்து சுற்றை பூர்த்தி செய்கிறது. படம் 4.14–ல் இரண்டாவது அரை அலை நீளத்தின் போது செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசை காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரண்டாவது அரை அலைநீளத்தின் போது டையோடு D_1, A முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், பின்னோக்குச் சார்பு



படம் 4.13

EE_Tamil_Chapter04.indd 87 11/10/2020 1:02:32 PM